2025 计算机体系结构-作业 3

学号：　　姓名：

1. 动态调度算法（10 分）

（1）Tomasulo 算法是否能完全消除 RAW、WAR 和 WAW 相关，如果能，请简要说明实现机制，如果不能请说明理由。（3 分）
（2）请解释什么叫精确异常？（3 分）
（3）Tomasulo 算法能否实现精确异常？为什么？（4 分）

答：

（1） 该算法可以通过保留站对寄存器换名消除 WAR 和 WAW 造成的流水线冒险，但是不能完全消除 RAW 造成的流水线冒险。（2 分）而 RAW 是真相关，2 条相关的指令之间存在数据交换，数据前推等技术可以缓解冒险，但是无法完全消除 RAW 数据相关造成的冒险。（1 分）

（2） 精确异常是指：当执行任意指令 i 时的处理器现场 与 严格按照程序顺序处理指令时执行指令 i 发生异常的处理器现场完全一致，那么叫做精确异常。（3 分）

（3） Tomasulo 算法不能实现精确异常。（2 分）因为，tomasulo 动态调度算法下面，指令的完成是乱序的，破坏了精确异常。具体来说，执行指令 i 发生异常时，程序顺序中位于 i 之前的指令可能还没有完成，而位于 i 之后的指令可能已经执行完成（不精确的异常）。（2 分）

2. 性能分析（6 分）

假设有一个长流水线，仅仅对条件转移指令使用分支目标缓冲（BTB）。此外，假设分支预测错误的开销为 4 个时钟周期，缓存缺失的开销为 3 个时钟周期，缓存命中率为 90%，分支预测精度为 90%，分支指令频率为 15%，没有分支的基本 CPI 为 1。根据这些条件，计算：

（1）求程序执行的 CPI。（3 分）
（2）相对于采用固定的 2 个时钟周期延迟的分支处理，哪种方法程序执行速度更快？（3 分）

答：

（1）程序执行的 CPI = 没有分支的基本 CPI + 分支带来的额外开销

- 分支带来的额外开销是指在分支指令中，缓冲命中但预测错误带来的开销与缓冲缺失带来的开销之和。
- 分支带来的额外开销 = 15%×(90%×10%×4 + 10%×3) = 0.099

所以，程序执行的 CPI = 1 + 0.099 = 1.099

BTB命中率　分支预测错误率　BTB缺失率

（2）采用固定的 2 个时钟周期延迟的分支处理 CPI = 1 + 15%×2 = 1.3

由（1）（2）可知，分支目标缓冲方法执行速度快。

3. 相关与冒险（6 分）

请阐述 MIPS 的 5 段流水线如何检测数据相关所造成的冒险？（4 分）为什么名相关对于顺序执行的 5 段 MIPS 流水线来说不会造成冒险？（2 分）

答：
（1）对于 MIPS 的 5 段流水线来说，会在译码段（ID）检测当前正在译码的指令可能的 2 个源寄存器编号 是否等于 当前处于执行（EX）、访存（MEM）和回写（WB）段正在处理的指令的目标寄存器的编号，若任何一个匹配，则存在流水线冒险。（回答合理即可给分）

4. 缓存一致性协议（8 分）

请对比分析缓存一致性协议中写更新和写无效两种方案的优缺点。（4 分）请分析目录一致性协议的优点，和存在的问题。（4 分）

答：（意思符合即可给分）
（1）**写更新（Write Update）**
优点：该策略会持续更新所有缓存块的副本，大家的状态始终一致。好处是其他处理器核无需重新从主存或其他核心获取数据，就能够直接使用缓存中的最新值，对于多个处理器核在一段时间内频繁地访问同一变量的场景非常高效（访问延迟低）。（1 分）
缺点：每个写操作都得把所写的值传播给其他处理器核，即使其他处理器核不再使用所写的共享块。这会增加系统的通信开销，尤其是在处理器核数量较多或者共享数据块更新频繁的情况下，可能会导致网络带宽的瓶颈，影响系统性能。（1 分）
写无效（Write Invalidate）
优点：一旦某处理器核使某一变量在所有其他缓存中的备份无效后，它就取得了对此变量的独占权。这种方式在某些情况下可以减少通信量（减少网络流量），特别是当一个处理器核需要对某个数据进行多次连续更新，而其他处理器核在这段时间内不需要访问该数据时。（1 分）
缺点：当某副本在一处理器核中的备份变无效后，此处理器核再读此变量时会引起缓存不命中。在一个共享块被多个处理器核频繁访问的情况下会引起所谓的 “乒乓” 效应，即处理器核之间频繁地互相剥夺对一个共享块的访问权，导致大量的缓存不命中和数据重新加载，从而影响性能。（1 分）
（2）**目录协议的优点：**
可扩展性好：与侦听一致性协议通过广播所有请求不同，目录协议采用点对点通信，缓存控制器将一致性请求直接发送到目录，由目录进行处理和转发。这种方式避免了广播带来的带宽瓶颈，能够支持千级以上的处理器，更适合大规模的多处理器系统。（1 分）
通信开销低：目录协议可以根据目录中记录的信息，精准地将请求发送给相关的缓存，而不是像广播协议那样发送给所有处理器，从而减少了不必要的通信量。（1 分）
目录协议的主要问题：
存储开销大：目录需要记录每个内存块的状态信息以及哪些缓存持有该块的副本等信息，随着处理器数量的增加，目录的存储容量需求也会相应增加，可能会占用较多的内存空间。（1 分）
一致性事务延迟高：由于目录协议的一致性事务通常涉及多个步骤，如查询目录、转发请求和响应等，相比侦听一致性协议，其延迟可能会更高。（1 分）